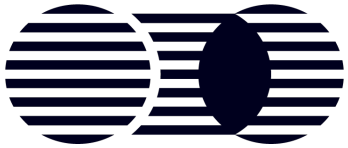
INSTITUTO GALEGO
DE FÍSICA
DE ALTAS ENERXÍAS



Modelos de coordenadas colectivas para a dinámica de solitóns

Víctor Díaz Díaz

19 de outubro do 2026

Índice

1 Introdución

2 Solitóns topolóxicos

3 Modelos de coordenadas colectivas (CCM)

O meu grupo

Christoph

Víctor

Alberte

Andrés

Director: Christoph Adam
Codirector: Carlos Naya Rodríguez

Somos poucos aquí, pero colaboramos continuamente con investigadores doutros centros.

Que é un solitón?

Que é un solitón?

Un solitón é unha configuración dun medio continuo que:

- Ten enerxía localizada.
- É estable durante a súa dinámica.

Esta estabilidade débese á compensación da dispersión por efectos non lineares.

Que é un solitón?

Un solitón é unha configuración dun medio continuo que:

- Ten enerxía localizada.
- É estable durante a súa dinámica.

Esta estabilidade débese á compensación da dispersión por efectos non lineares.

- Aparecen como configuracións en teorías efectivas: materia condensada, óptica, hidrodinámica, etc.
- Forman parte do espectro de solucións non perturbativas das teorías de campos.
- Poderían atoparse como obxectos astrofísicos no futuro.

Que é un solitón?

Un solitón é unha configuración dun medio continuo que:

- Ten enerxía localizada.
- É estable durante a súa dinámica.

Esta estabilidade débese á compensación da dispersión por efectos non lineares.

- Aparecen como configuracións en teorías efectivas: materia condensada, óptica, hidrodinámica, etc.
- Forman parte do espectro de solucións non perturbativas das teorías de campos.
- Poderían atoparse como obxectos astrofísicos no futuro.

Eu traballo con SOLITÓNS TOPOLÓXICOS.

Teorías de campos

Teorías de campos

Unha teoría de campos ven definida por unha DENSIDADE LAGRANXIANA $\mathcal{L}[\phi]$.

Teorías de campos

Unha teoría de campos ven definida por unha DENSIDADE LAGRANXIANA $\mathcal{L}[\phi]$.

A evolución dinámica do campo está dada pola ECUACIÓN DE EULER-LAGRANGE:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0. \tag{1}$$

e unhas determinadas condicións de contorno.

Teorías de campos

Unha teoría de campos ven definida por unha DENSIDADE LAGRANXIANA $\mathcal{L}[\phi]$.

A evolución dinámica do campo está dada pola ECUACIÓN DE EULER-LAGRANGE:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0. \tag{1}$$

e unhas determinadas condicións de contorno.

Os solitóns son solucións non perturbativas.

Exemplo: ϕ^4 en $D = 1$

Exemplo: ϕ^4 en $D = 1$

Densidade lagranxiana

$$\mathcal{L}[\phi] = \frac{1}{2}\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - U(\phi). \qquad (2)$$

Ecuación de Euler-Lagrange

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\phi}. \qquad (3)$$

Exemplo: ϕ^4 en $D = 1$

Densidade lagranxiana

$$\mathcal{L}[\phi] = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - U(\phi). \qquad (2)$$

Ecuación de Euler-Lagrange

$$\partial_\mu\partial^\mu\phi = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\phi}. \qquad (3)$$

Con condicións de contorno homoxéneas: $\lim_{x\to\pm\infty}\phi(x,t) = 0$
Linealizamos a ecuación e atopamos solucións analíticas e tratamos o termo non linear coma unha perturbación:

$$\phi(x,t) = c_+\, e^{i(kx-\omega t)} + c_-\, e^{-i(kx+\omega t)} + \mathcal{O}(1/k^2). \qquad (4)$$

Exemplo: ϕ^4 en $D = 1$

Densidade lagranxiana

$$\mathcal{L}[\phi] = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - U(\phi). \qquad (2)$$

Ecuación de Euler-Lagrange

$$\partial_\mu\partial^\mu\phi = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\phi}. \qquad (3)$$

Con condicións de contorno homoxéneas: $\lim_{x\to\pm\infty}\phi(x,t) = 0$
Linealizamos a ecuación e atopamos solucións analíticas e tratamos o termo non linear coma unha perturbación:

$$\phi(x,t) = c_+\, e^{i(kx-\omega t)} + c_-\, e^{-i(kx+\omega t)} + \mathcal{O}(1/k^2). \qquad (4)$$

Con condicións de contorno especiais: $\lim_{x\to\pm\infty}\phi(x,t) = \pm 1$
Podemos atopar unha solución non perturbativa á ecuación completa:

$$\phi_{\mathrm{K}}(x,t) = \tanh\big(\gamma(x - vt + a_0)\big), \qquad a_0, v \in \mathbb{R}. \qquad (5)$$

Esta configuración chámase KINK.

A carga topolóxica

A carga topolóxica

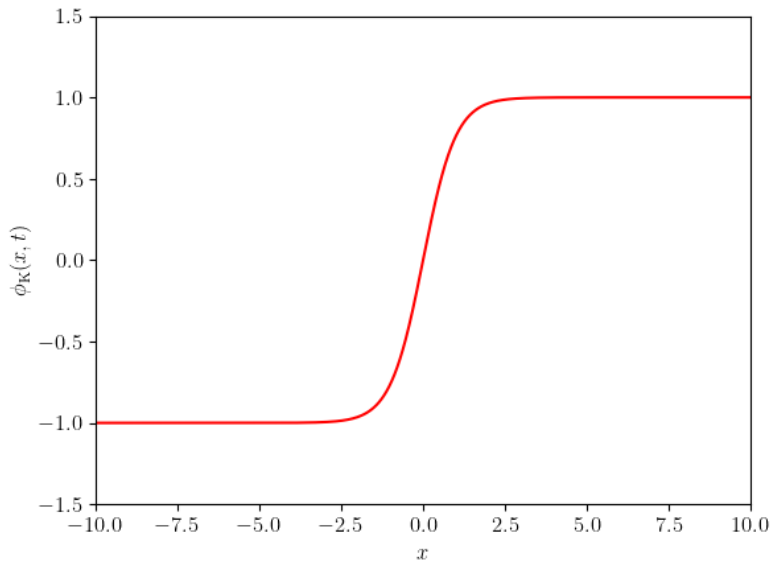


FIGURA: Kink de ϕ^4 centrado na orixe.

A carga topolóxica

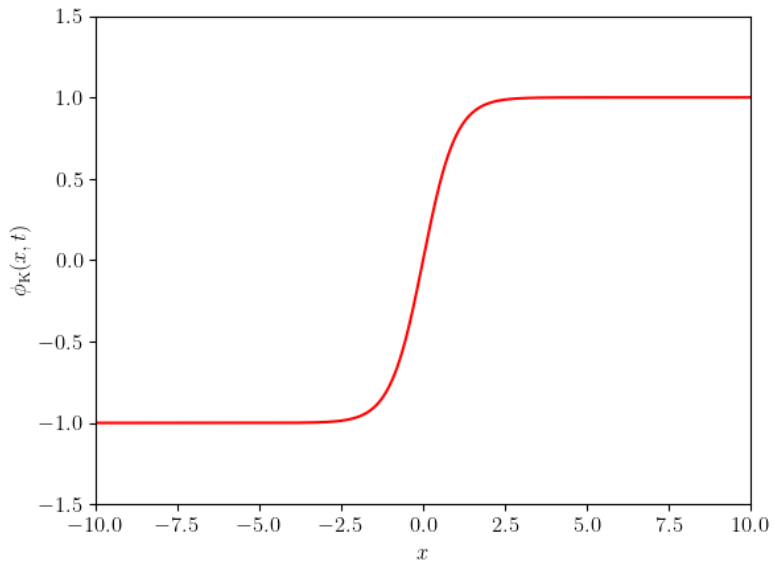


FIGURA: Kink de ϕ^4 centrado na orixe.

O kink é topolóxicamente non trivial.

A carga topolóxica

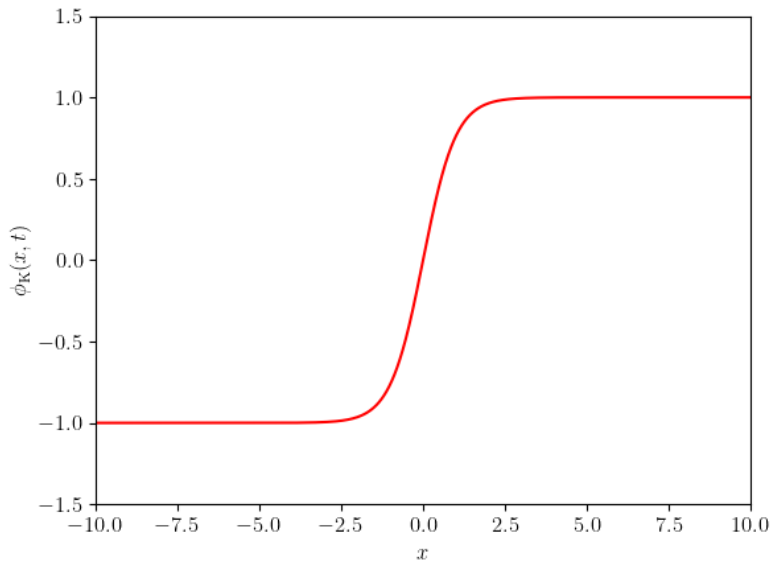


FIGURA: Kink de ϕ^4 centrado na orixe.

O kink é topolóxicamente non trivial.

Existe unha CARGA TOPOLÓXICA:

$$N(\phi) = \int_X \phi^*(\Omega). \tag{6}$$

Esta carga consérvase:

$$N(\phi) \in \mathbb{Z} \implies \frac{\partial N(\phi)}{\partial t} = 0. \tag{7}$$

Teorías con solitóns

Os solitóns topolóxicos aparecen nunha gran cantidade de teorías:

- $D = 1$: kinks (paredes de dominio).
- $D = 2$: vórtices (cordas).
- $D = 3$: monopolos, skyrmións, hopfións.

Estudar a súa dinámica é, en xeral, moi complicado.

Teorías con solitóns

Os solitóns topolóxicos aparecen nunha gran cantidade de teorías:

- $D = 1$: kinks (paredes de dominio).
- $D = 2$: vórtices (cordas).
- $D = 3$: monopolos, skyrmións, hopfións.

Estudar a súa dinámica é, en xeral, moi complicado.

Necesitamos simplificar o problema:

Modelos aproximados

Modelos aproximados

Mito:

- Un balón é un sistema de múltiples corpos ($\sim 10^{25}$ átomos), todos eles acoplados entre si.

Modelos aproximados

Mito:

- Un balón é un sistema de múltiples corpos ($\sim 10^{25}$ átomos), todos eles acoplados entre si.

Realidade:

- Un balón é un sólido ríxido sen partes que só pode moverse e rotar.

Modelos de coordenadas colectivas

- Consideramos que o solitón ten forma fixa.
- Só permitimos un número reducido de deformacións.

Modelos de coordenadas colectivas

- Consideramos que o solitón ten forma fixa.
- Só permitimos un número reducido de deformacións.

Exemplo máis simple: kink que se despraza ríxidamente:

$$\phi_{\mathrm{K}}(x; a) = \tanh(x - a(t)) \tag{8}$$

Modelos de coordenadas colectivas

- Consideramos que o solitón ten forma fixa.
- Só permitimos un número reducido de deformacións.

Exemplo máis simple: kink que se despraza ríxidamente:

$$\phi_{\mathrm{K}}(x; a) = \tanh(x - a(t)) \tag{8}$$

Poderemos engadir outras deformacións:

- Vibracións.
- Contracción de Lorentz.
- Radiación.
- Rotacións (en dimensións superiores).
- etc.

Construimos un MODELO DE COORDENADAS COLECTIVAS (CCM).

Construcción dos CCM

Construcción dos CCM

1. Eliximos as nosas coordenadas colectivas e construimos un ansatz válido:

$$\phi = \phi(x; \mathbf{X}(t)) \tag{9}$$

Construcción dos CCM

1. Eliximos as nosas coordenadas colectivas e construimos un ansatz válido:

$$\phi = \phi(x; \mathbf{X}(t)) \tag{9}$$

2. Obtemos o lagranxiano reducido:

$$L[\mathbf{X}] = \int \mathcal{L}[\phi] \, \mathrm{d}^D x. \tag{10}$$

Construcción dos CCM

1. Eliximos as nosas coordenadas colectivas e construimos un ansatz válido:

$$\phi = \phi(x; \mathbf{X}(t)) \tag{9}$$

2. Obtemos o lagranxiano reducido:

$$L[\mathbf{X}] = \int \mathcal{L}[\phi] \, \mathrm{d}^D x. \tag{10}$$

Este lagranxiano sempre se pode factorizar:

$$L[\mathbf{X}] = \frac{1}{2} g_{ij}(\mathbf{X}) \dot{X}^i \dot{X}^j - V(\mathbf{X}), \tag{11}$$

Construcción dos CCM

1. Eliximos as nosas coordenadas colectivas e construimos un ansatz válido:

$$\phi = \phi(x; \mathbf{X}(t)) \tag{9}$$

2. Obtemos o lagranxiano reducido:

$$L[\mathbf{X}] = \int \mathcal{L}[\phi] \, \mathrm{d}^D x. \tag{10}$$

   Este lagranxiano sempre se pode factorizar:

$$L[\mathbf{X}] = \frac{1}{2} g_{ij}(\mathbf{X}) \dot{X}^i \dot{X}^j - V(\mathbf{X}), \tag{11}$$

3. Obtemos as ecuacións de movemento para as coordenadas colectivas:

$$g_{ik} \left(\ddot{X}^i + \Gamma^i{}_{lm} \dot{X}^l \dot{X}^m \right) + \partial_k V = 0. \tag{12}$$

Construcción dos CCM

1. Eliximos as nosas coordenadas colectivas e construimos un ansatz válido:

$$\phi = \phi(x; \mathbf{X}(t)) \tag{9}$$

2. Obtemos o lagranxiano reducido:

$$L[\mathbf{X}] = \int \mathcal{L}[\phi] \, \mathrm{d}^D x. \tag{10}$$

   Este lagranxiano sempre se pode factorizar:

$$L[\mathbf{X}] = \frac{1}{2} g_{ij}(\mathbf{X}) \dot{X}^i \dot{X}^j - V(\mathbf{X}), \tag{11}$$

3. Obtemos as ecuacións de movemento para as coordenadas colectivas:

$$g_{ik} \left(\ddot{X}^i + \Gamma^i{}_{lm} \dot{X}^l \dot{X}^m \right) + \partial_k V = 0. \tag{12}$$

4. Resolvemos estas ecuacións e obtemos a evolución temporal:

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}(t). \tag{13}$$

Exemplo: Espectro linear do kink en ϕ^4

Exemplo: Espectro linear do kink en ϕ^4

Engadimos unha pequena deformación harmónica:

$$\phi(x,t) = \tanh(x) + \eta(x)e^{i\omega t}. \tag{14}$$

Exemplo: Espectro linear do kink en ϕ^4

Engadimos unha pequena deformación harmónica:

$$\phi(x,t) = \tanh(x) + \eta(x)e^{i\omega t}. \tag{14}$$

Impoñendo a ecuación de Euler-Lagrange, obtemos un problema de autovalores:

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} - 6\tanh^2(x) + 2\right)\eta(x) = -\omega^2\eta(x). \tag{15}$$

Exemplo: Espectro linear do kink en ϕ^4

Engadimos unha pequena deformación harmónica:

$$\phi(x,t) = \tanh(x) + \eta(x) e^{i\omega t}. \tag{14}$$

Impoñendo a ecuación de Euler-Lagrange, obtemos un problema de autovalores:

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} - 6\tanh^2(x) + 2 \right) \eta(x) = -\omega^2 \eta(x). \tag{15}$$

Espectro linear completo:

$$\begin{aligned} \eta_0(x) &= \frac{1}{\cosh^2(x)}, & \omega_0^2 &= 0, \\ \eta_{\mathrm{S}}(x) &= \frac{\operatorname{senh}(x)}{\cosh^2(x)}, & \omega_{\mathrm{S}}^2 &= 3, \\ \eta_q(x) &= e^{iqx}\left(3\tanh^2(x) - 1 - q^2 - 3iq\tanh(x)\right), & \omega_q^2 &= q^2 + 4, \quad q \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{16}$$

Exemplo: Espectro linear do kink en ϕ^4

Engadimos unha pequena deformación harmónica:

$$\phi(x,t) = \tanh(x) + \eta(x) e^{i\omega t}. \tag{14}$$

Impoñendo a ecuación de Euler-Lagrange, obtemos un problema de autovalores:

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} - 6\tanh^2(x) + 2 \right) \eta(x) = -\omega^2 \eta(x). \tag{15}$$

Espectro linear completo:

$$\begin{aligned} \eta_0(x) &= \frac{1}{\cosh^2(x)}, & \omega_0^2 &= 0, \\ \eta_{\mathrm{S}}(x) &= \frac{\operatorname{senh}(x)}{\cosh^2(x)}, & \omega_{\mathrm{S}}^2 &= 3, \\ \eta_q(x) &= e^{iqx}\left(3\tanh^2(x) - 1 - q^2 - 3iq\tanh(x)\right), & \omega_q^2 &= q^2 + 4, \quad q \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{16}$$

Deformacións do kink:

$$\phi(x,t) = \tanh(x) + \epsilon_0 \eta_0(x) e^{i\omega_0 t} + \epsilon_{\mathrm{S}} \eta_{\mathrm{S}}(x) e^{i\omega_{\mathrm{S}} t} + \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}q\, \epsilon_q \eta_q(x) e^{i\omega_q t} + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{17}$$

Calibración dos CCM

Calibración dos CCM

Non existe unha receita fixa para construir o mellor CCM.

Calibración dos CCM

Non existe unha receita fixa para construir o mellor CCM.

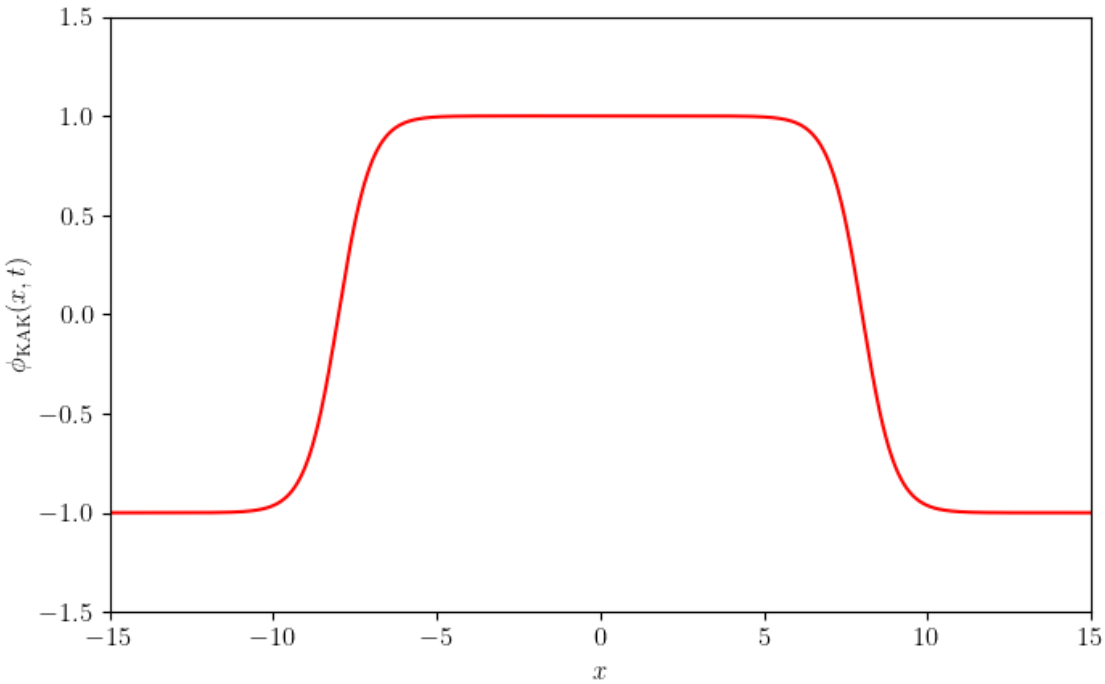
En $D = 1$ podemos comparar o resultado exacto cos modelos aproximados.

Calibración dos CCM

Non existe unha receita fixa para construir o mellor CCM.

En $D = 1$ podemos comparar o resultado exacto cos modelos aproximados.

Estudamos COLISIÓNS KINK-ANTIKINK (KAK).
Involucran un solitón con $N = 1$ (kink) e outro con $N = -1$ (antikink).



Colisións KAK: caso exacto

Colisións KAK: caso exacto

Exemplos: [`kak_ff_v=0.15`] [`kak_ff_v=0.2`] [`kak_ff_v=0.3`]

Colisións KAK: caso exacto

Exemplos: [`kak_ff_v=0.15`] [`kak_ff_v=0.2`] [`kak_ff_v=0.3`]

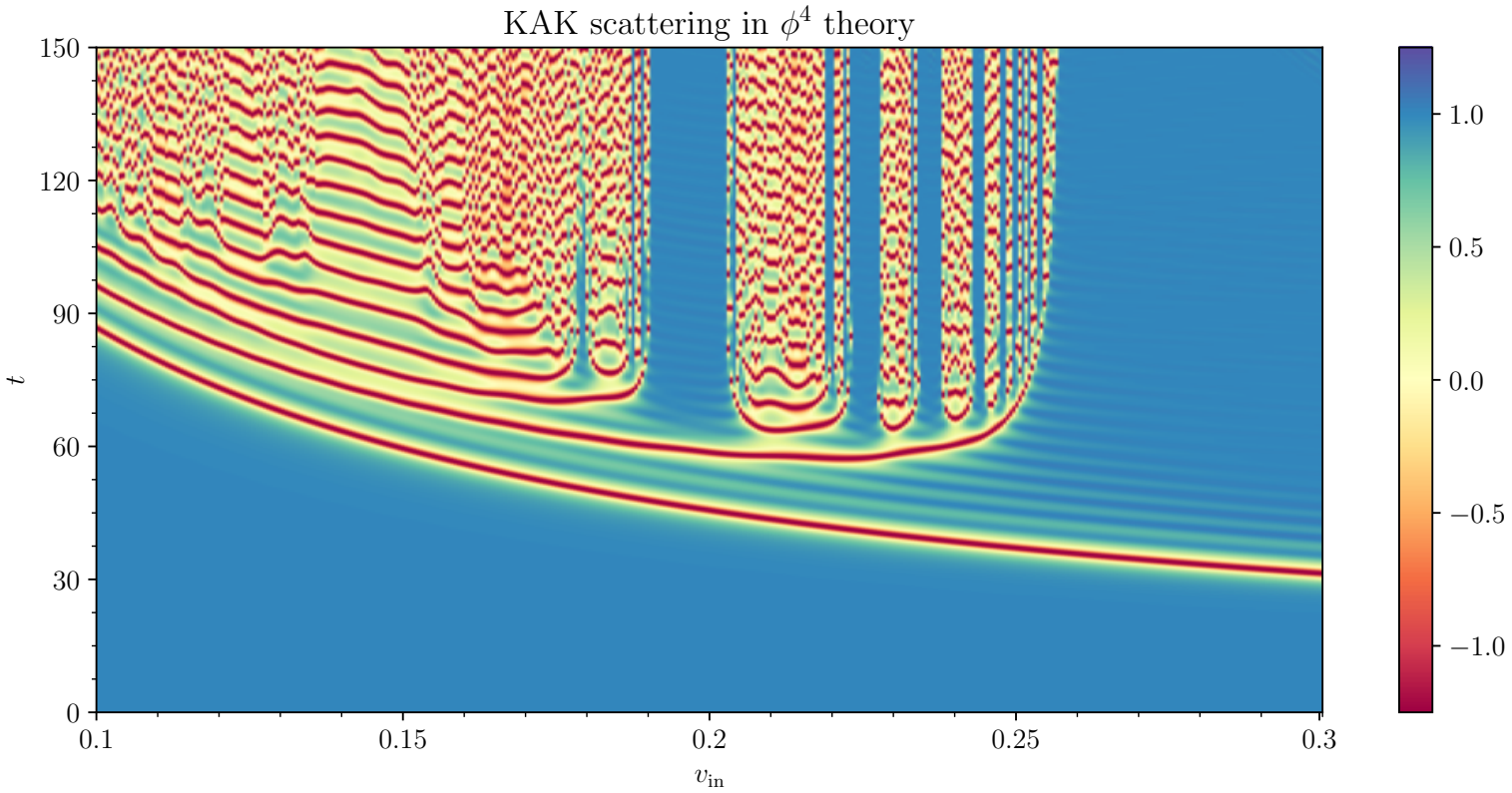


FIGURA: Colisión KAK exacta para ϕ^4.

Deberemos calibrar os CCM para obter un patrón similar.

Colisións KAK: caso aproximado

Colisións KAK: caso aproximado

Exemplo de CCM: modo translacional + modo vibracional.

Campo do kink:

$$\phi_{\mathrm{K}}(x; a, B) = \tanh(x-a) + B\frac{\operatorname{senh}(x-a)}{\cosh^2(x-a)}, \tag{18}$$

Colisións KAK: caso aproximado

Exemplo de CCM: modo translacional + modo vibracional.

Campo do kink:

$$\phi_{\mathrm{K}}(x; a, B) = \tanh(x - a) + B\frac{\operatorname{senh}(x - a)}{\cosh^2(x - a)}, \tag{18}$$

Campo do kink-antikink:

$$\phi_{\mathrm{KAK}}(x; a, B) = \phi_{\mathrm{K}}(x; -a, B/\tanh(a)) - \phi_{\mathrm{K}}(x; a, B/\tanh(a)) - \phi_{\mathrm{vac}}. \tag{19}$$

Colisións KAK: caso aproximado

Exemplo de CCM: modo translacional + modo vibracional.

Campo do kink:

$$\phi_{\mathrm{K}}(x;a,B)=\tanh(x-a)+B\frac{\operatorname{senh}(x-a)}{\cosh^2(x-a)}, \tag{18}$$

Campo do kink-antikink:

$$\phi_{\mathrm{KAK}}(x;a,B)=\phi_{\mathrm{K}}(x;-a,B/\tanh(a))-\phi_{\mathrm{K}}(x;a,B/\tanh(a))-\phi_{\mathrm{vac}}. \tag{19}$$

Condicións iniciais:

$$\begin{gathered} a(0)=a_0, \qquad \dot{a}(0)=v_{\mathrm{in}}, \\ B(0)=\frac{\pi}{8}v_{\mathrm{in}}^2+\frac{\pi}{8}\left(\frac{7}{15}-\frac{3\pi^2}{128}\right)v_{\mathrm{in}}^4+\mathcal{O}(v_{\mathrm{in}}^6), \qquad \dot{B}(0)=0. \end{gathered} \tag{20}$$

Colisións KAK: caso aproximado

Exemplo de CCM: modo translacional + modo vibracional.

Campo do kink:

$$\phi_{\mathrm{K}}(x;a,B)=\tanh(x-a)+B\frac{\operatorname{senh}(x-a)}{\cosh^2(x-a)}, \tag{18}$$

Campo do kink-antikink:

$$\phi_{\mathrm{KAK}}(x;a,B)=\phi_{\mathrm{K}}(x;-a,B/\tanh(a))-\phi_{\mathrm{K}}(x;a,B/\tanh(a))-\phi_{\mathrm{vac}}. \tag{19}$$

Condicións iniciais:

$$\begin{gathered} a(0)=a_0, \qquad \dot{a}(0)=v_{\mathrm{in}}, \\ B(0)=\frac{\pi}{8}v_{\mathrm{in}}^2+\frac{\pi}{8}\left(\frac{7}{15}-\frac{3\pi^2}{128}\right)v_{\mathrm{in}}^4+\mathcal{O}(v_{\mathrm{in}}^6), \qquad \dot{B}(0)=0. \end{gathered} \tag{20}$$

Exemplo: [`kak_fancy_aB_v=0.24_dt=0.0005`]

Exemplo: translacional + vibracional

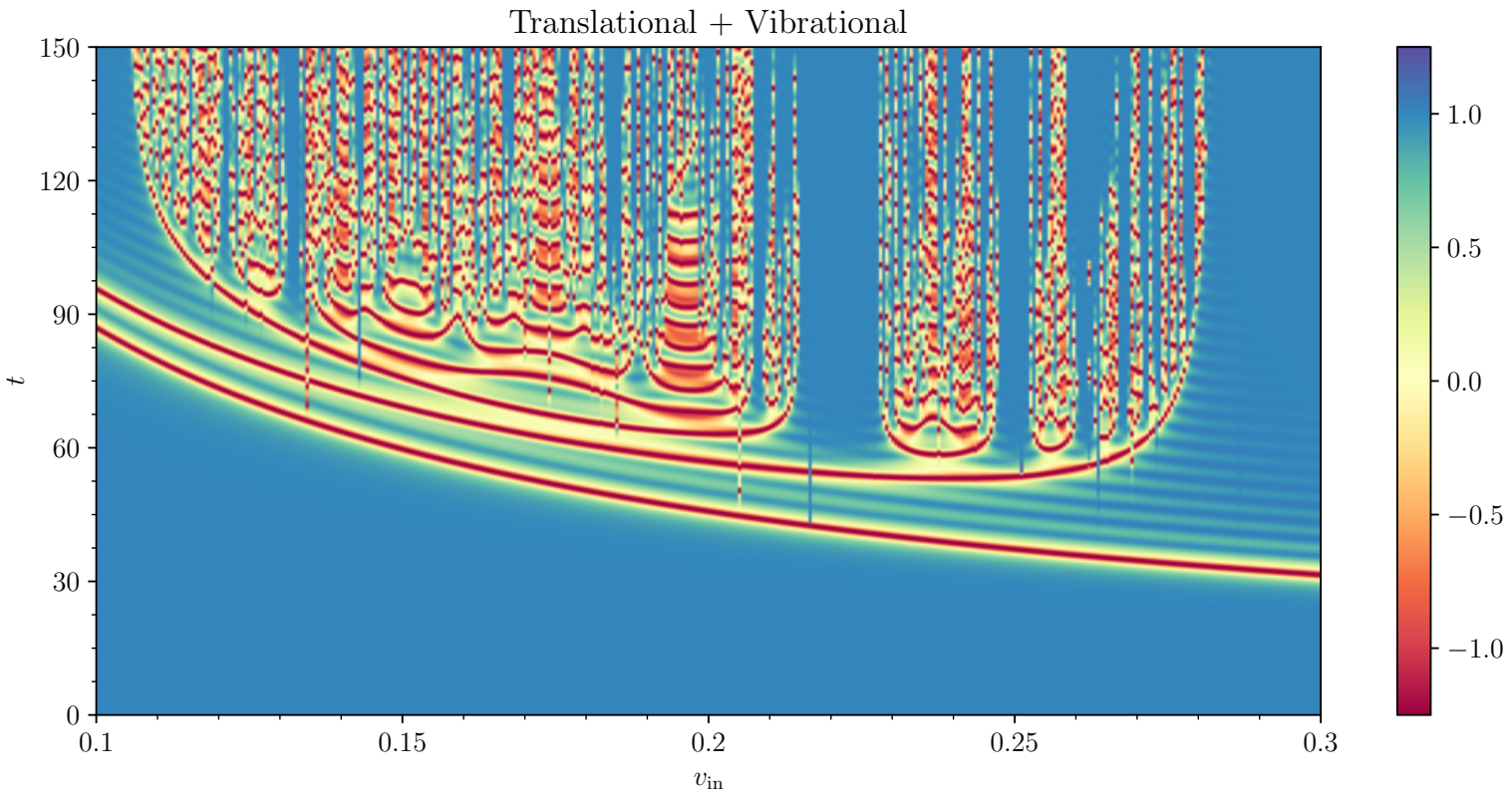


FIGURA: Colisión KAK cas coordenadas colectivas (a, B) para ϕ^4.

Aplicacións dos CCM I

- Axustar o ansatz para facer que as condicións iniciais sexan exactas:

$$\phi_{\mathrm{K}}(x-a) \quad \longrightarrow \quad \phi_{\mathrm{K}}(\gamma(x-a)).$$

- Construir modelos relativistas, introducindo unha contracción de Lorentz:

$$\phi_{\mathrm{K}}(x;a,\lambda) = \phi_{\mathrm{K}}(\lambda(x-a)).$$

- Analizar o caso de colisións asimétricas:

$$|a_{\mathrm{K}}(0)| \neq |a_{\mathrm{AK}}(0)|, \qquad |v_{\mathrm{K}}(0)| \neq |v_{\mathrm{AK}}(0)|.$$

- Estudo doutros modelos: sine-Gordon, ϕ^6.

Aplicacións dos CCM II

Aplicacións dos CCM II

Estes resultados proporcionan información sobre CCM en dimensións superiores.

Aplicacións dos CCM II

Estes resultados proporcionan información sobre CCM en dimensións superiores.

$D = 3$: MODELO DE SKYRME, con solitóns chamados SKYRMIÓNS.

$$\mathcal{L} = \frac{f_\pi^2}{16}\mathrm{Tr}(R_\mu R^\mu) + \frac{1}{32e}\mathrm{Tr}([R_\mu, R_\nu][R^\mu, R^\nu])$$

$$U_{\mathrm{H}}(\mathbf{x}) = e^{if(r)\hat{x}_k\sigma_k} \in SU(2), \quad N(U_{\mathrm{H}}) = 1$$

$$U_{\mathrm{H}}(\mathbf{x}, t) = A(t)\, U_{\mathrm{H}}\Big(R(t)(\mathbf{x} - \mathbf{X}(t))\Big) A^\dagger(t)$$

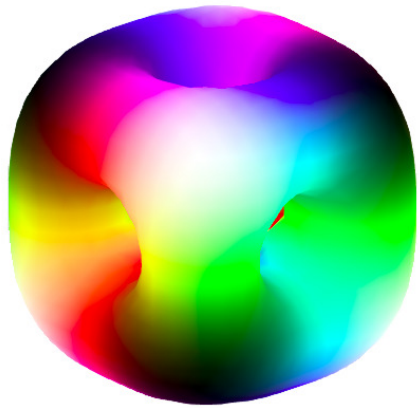


FIGURA: Skyrmión con $N = 6$.

Estes solitóns poden empregarse para aproximar a interacción forte entre nucleóns.

Conclusións

Conclusións

- Os solitóns topolóxicos son un tipo de solucións non perturbativas dalgunhas teorías de campos.
- Pola súa complexidade, adóitase traballar con modelos aproximados. A miña investigación trata sobre entender os detalles destes modelos.
- Polo momento, non se atoparon solitóns como obxectos físicos fundamentais, só como configuracións de teorías efectivas.

Conclusións

- Os solitóns topolóxicos son un tipo de solucións non perturbativas dalgunhas teorías de campos.
- Pola súa complexidade, adóitase traballar con modelos aproximados. A miña investigación trata sobre entender os detalles destes modelos.
- Polo momento, non se atoparon solitóns como obxectos físicos fundamentais, só como configuracións de teorías efectivas.

Se vos interesa o tema, contactade co grupo!